



ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS

PROYECTO : "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP, SEDE COISHCO"

SOLICITADO : INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES AMPER S.A.C.

UBICACIÓN : Distrito: Coishco; Provincia: Santa; Departamento: Ancash

FECHA : 27/02/2025

CALICATA: C-01

MUESTRA: M-01 (1.00m.)

ENSAYOS	RESULTADO		NORMA
SULFATOS SOLUBLES (ppm)	782 ppm	0.08 %	AASHTO T290
CLORUROS SOLUBLES (ppm)	125 ppm	0.01 %	AASHTO T291
SALES SOLUBLES TOTALES (%)	4123 ppm	0.41 %	USBR E-8



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216067





Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

ANEXO IV CALCULO DE CAPACIDAD



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



CORRECCIÓN DE VALORES DE N DEL SPT DE CAMPO : (N1)60 Y N60

SON DAE	PROF. (m)	SUCS	N	γ (gr/cm3)	σ (kg/cm2)	Cn = (1/σ ^{0.5})	nr	nc	ns	nb	nh/0.60	N60	(N1)60	φ°	Dr (%)
P-1															
ENSAYOS CTP	2.10	GP-GM	4	1.57	0.00		0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	2	3.46	28.1	24
	2.55	GP-GM	8	1.58	0.40	1.58	0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	4	6.41	29.0	33
	3.00	GP-GM	7	1.58	0.47	1.45	0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	4	5.17	28.6	29
	3.45	GP-GM	56	1.96	0.56	1.33	0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	28	38.01	37.7	80
	4.05	GP-GM	70	2.04	0.68	1.21	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	40	48.79	40.5	90
	4.50	GP-GM	45	1.74	0.76	1.14	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	26	29.71	35.5	70
	4.95	GP-GM	33	1.68	0.84	1.09	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	19	20.78	33.1	59
	5.55	GP-GM	17	1.61	0.94	1.03	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	10	10.14	30.1	41
	6.00	GP-GM	29	1.67	1.01	0.99	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	19	18.60	32.5	56
	6.45	GP-GM	35	1.69	1.09	0.96	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	23	21.65	33.3	60
CTP	7.05	GP-GM	28	1.66	1.19	0.92	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	18	16.57	31.9	53
	7.50	GP-GM	50	1.76	1.27	0.89	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	32	28.55	35.2	69

Todo valor de N > 70, se considera 70 para suelo gravoso

$$N60 = N * nr * nc * ns * nb * (nh/60)$$

$$(N1)60 = N * Cn * nr * nc * ns * nb * (nh/60)$$

Donde:

nh =	0.56
nb =	1.00
ns =	1.00
nr =	0.75
nr =	0.85
nr =	0.95
nr =	1.00
nc =	0.725

Legenda:

- N : Valor del ensayo normal del (SPT) efectuado IN SITU
- N60 : Valor corregido del ensayo SPT por condiciones de equipo
- cn : Factor de corrección por la presión de tapada o profundidad del ensayo
- nr : Factor de corrección por longitud de barra perforadora
- nc : Factor de corrección debido al peso de la cabeza de golpeo
- ns : Factor de corrección del muestreado
- nb : Factor de corrección por el diámetro de perforación
- nh : Factor de corrección por la energía entregada al martillo
- (N1)60: Valor corregido del N de campo del SPT considera de presión de tapada Cn

- Cn = $\sqrt{1/\sigma_0} \leq 2.00 \text{ Kg/cm}^2$ Formula de Liao y Whitman (1991)

- ϕ (grados) = $27.1 + 0.3N \text{ cor} - 0.00054N \text{ cor}^2$ Peck, Hanson Y Thornburn (1974)

- Densidad Relativa Skempton 1986:

Donde: N1(60)= Número de golpes SPT corregido

$$D_r = 100 \times \sqrt{\frac{N_{1(60)}}{60}}$$



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DEL SUELO

Sondaje	Estructura	Ancho B (m)	Profundidad Df (m)	N'(60)	N.F. Dw (m)	Qasentamiento- Terzaghi y Peck			Densidad γ (gr/cm3)	Ángulo Fricción φ°	Den. Relativa Dr (%)	Cohesion C (kg/cm2)	Poisson μ	Elasticidad E (Tn/m2)	Balasto Ks (Tn/m3)	Corte G (KPa)	
						Cw	S (mm)	qa (kg/cm2)									
P-1	Base	2.35	3.45	38	N.P.	2.00	0.75	19.05	2.02	1.96	37.72	79.59	0.00	0.30	5000	1060.99	194631

ROTADISK



Walter Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216067



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

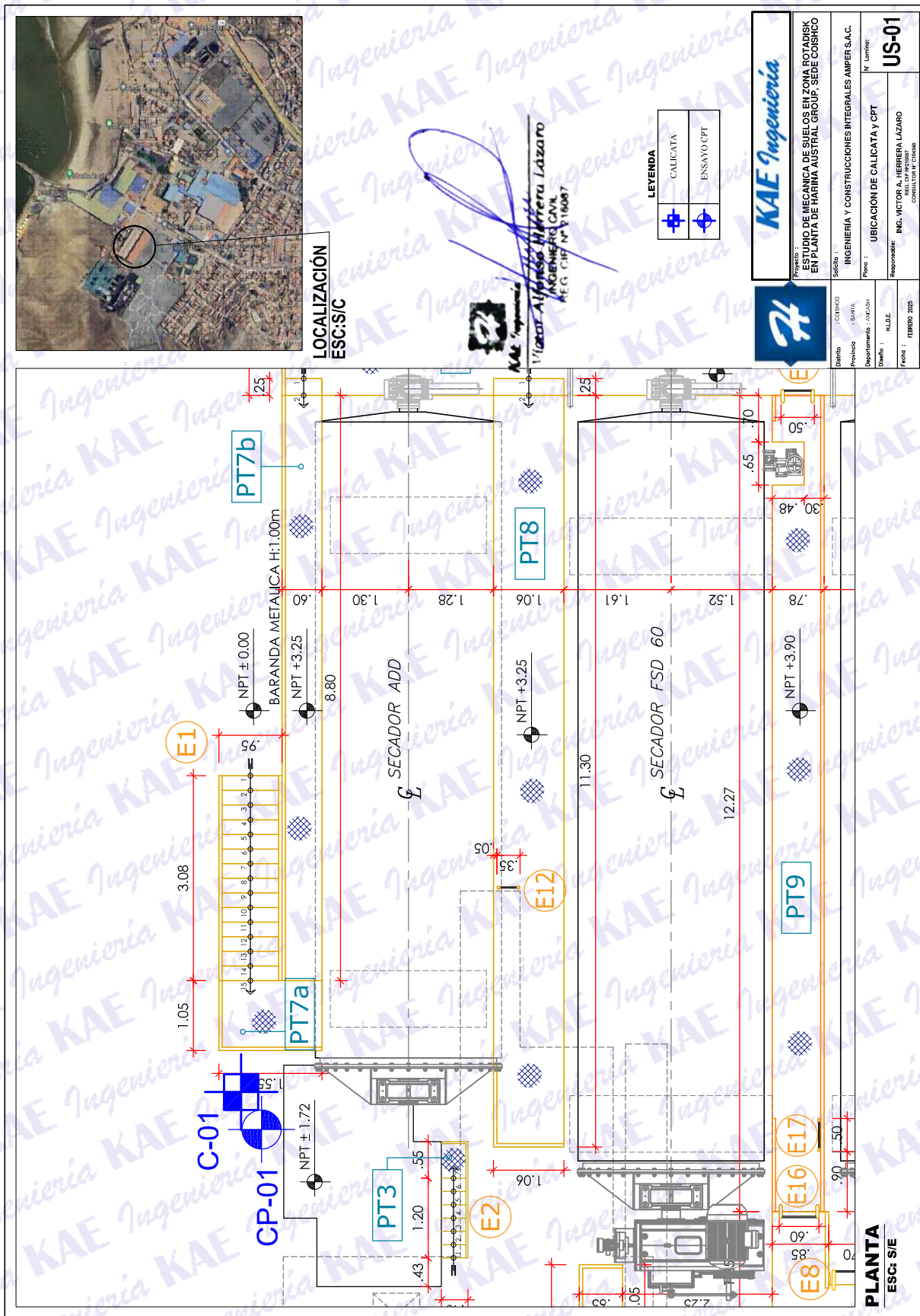
KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

ANEXO V PLANO DE UBICACIÓN DE SONDAJES



Vicior Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216087





Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

ANEXO VI PANEL FOTOGRÁFICO



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



CALICATA C-01



Foto N°01: Vista de ubicación de apertura de calicata C-01 a cielo abierto, en zona de Rotadisk, de 0.00m. a 1.60m.

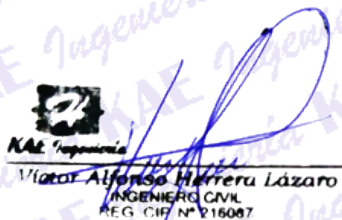

KAE Ingeniería
Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087

Foto N°02: Vista de calicata C-01, M-01 de (0.20m. – 1.30m.), se determinó un suelo Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM), de compacidad suelta a media, ligeramente húmeda a húmeda y de color marrón oscuro; suelo de 1.30m. a 1.60m. se denota un suelo Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM) con bloques aisladas de roca de 10", estado de compacidad suelta. A su vez se denotó desprendimiento de suelo durante excavación.





Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

PERFORACIÓN CPT



Foto N°03: Se realizó trabajo de Ensayo Cono Peck (CPT) en zona de Rotadisk, hasta una profundidad de 7.65m.



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087